



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

30. 좌표평면에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD가 있다.

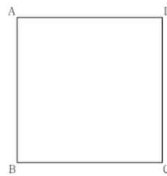
$$|\overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC}| = |\overrightarrow{XB} - \overrightarrow{XC}|$$

를 만족시키는 점 X가 나타내는 도형을 S라 하자.

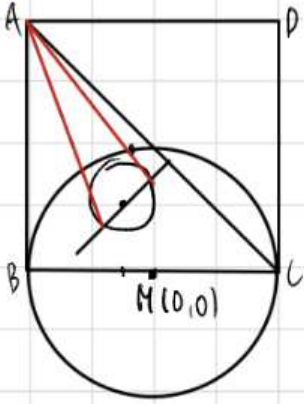
도형 S 위의 점 P에 대하여

$$4\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PD}$$

를 만족시키는 점을 Q라 할 때, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. M×m의 값을 구하시오. [4점]



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



1. X의 위치

X에서 XC를 빼거나 어떤 값이 같을려면

XB와 XC가 수직관계

$\angle BXC = 90^\circ$, X의 위치는 BC의 중점이 중심이고 반지름이 2인 원

$$4\vec{PQ} = \vec{PB} + 2\vec{PD}$$

$$4(\vec{MQ} - \vec{MP}) = (\vec{MB} - \vec{MP}) + 2(\vec{ND} - \vec{MP})$$

$$\therefore \vec{MQ} = \frac{1}{4}\vec{MB} + \frac{1}{2}\vec{MD} + \frac{1}{4}\vec{MP} = \left(\frac{1}{2}, 1\right) + (-1, 0) + \frac{1}{4}\vec{MP}$$

$\therefore Q$ 는 중심이 $(-\frac{1}{2}, 1)$, 반지름이 $\frac{1}{2}$ 인 원

$$\mu_m = 32 \times \left(\frac{81 \times 2}{16} - \frac{1}{4}\right) = 916$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 움직이는 점 P의 위치에 따라 또 다른 점 Q의 위치가 계속 같이 바뀌는 복잡한 상황이다. 두 점이 동시에 움직이다 보니 머릿속으로만 점 Q가 어떤 자취를 그리며 따라오는지 상상하는 것이 어려웠다. 정지해 있는 종이 그림만 보아서는 점 Q의 움직임을 잘 느껴지지 않았고, 내적값이 언제 가장 커지고 작아지는지 한눈에 파악하기가 힘들었다. 만약 컴퓨터 프로그램으로 점들의 움직임을 눈앞에서 보여주고 계산 값들을 실시간으로 화면에 띄워준다면, 복잡한 수식 뒤에 숨겨진 기하학적인 성질을 훨씬 더 명쾌하게 이해할 수 있을 것이라 생각했다. 머릿속 생각의 한계를 넘어 문제를 정확하고 직관적으로 풀어내기 위해 시뮬레이션 제작이 꼭 필요하다고 느껴 선택하게 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, perplexity

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

2025학년도 수능 수학 기하 30번 문제를 설명하고 풀이를 돕는 html 시뮬레이터를 만들어줘. 좌표평면에 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD를 그리고, 점 X의 자취 S를 시각적으로 보여주는 구조로 만들어줘. 문제의 조건 $|XB| + |XC| = |XB| - |XC|$ 를 만족하는 점 X의 집합이 어떻게 생기는지 직관적으로 보이게 해주고, S가 형성되는 과정을 슬라이더와 자동 재생 버튼으로 관찰할 수 있게 해줘. S 위의 점 P를 움직이면 벡터 조건 $4\vec{PQ} = \vec{PB} + 2\vec{PD}$ 를 만족하는 점 Q가 자동으로 계산되어 따라오게 해주고, P와 Q의 좌표를 오른쪽 패널에 실시간으로 표시해줘. 조건을 만족하는 핵심 위치나 경계는 색을 다르게 하여 강조해주고, 문제 풀이에 도움이 되도록 S의 대칭성, 중심, 반지름 같은 기하학적 특징도 함께 표시해줘. 최종적으로는 사용자가 문제 상황을 직관적으로 이해하고, 자취 S의 모양과 AC·AQ의 최댓값과 최솟값을 떠올릴 수 있도록 돕는 깔끔한 단일 html 파일로 완성해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

3. [3단계 체크박스]: 구하고자 하는 내적 $AC \cdot AQ$ 를 구하기 위해, 고정 벡터 AC 위로 점 Q 가 수선의 발 H 를 내리는 '정사영 투영선'을 실시가 점선으로 구현해짐.

1. 우측 패널에 점 P, 점 Q의 소수점 4자리 정밀 좌표를 실시간으로 출력해줘.
2. 내적 $AC \cdot AQ$ 의 값과 정사영 비율 t, 수선의 발 H의 좌표를 실시간으로 계산해줘.
3. 내적값이 이론적 극치(최대 $18 + 2\sqrt{2} \approx 20.8284$, 최소 $18 - 2\sqrt{2} \approx 15.1716$)에 가까워지면 화면의 상태창 색상이 컬러로 강조되며 경계 상태에 도달했음을 알리는 메시지와 이론 수식을 띄워줘.

1. 사용자가 슬라이더를 미세하게 조절해 최대/최소 경계를 맞추기 힘든 단점을 극복하도록, '최솟값 경계 홀드(225°)', '최댓값 경계 홀드(45°)' 원터치 프리셋 버튼을 추가해줘.
2. 점 P가 0도에서 360도까지 1바퀴 도는 동안 내적값이 사인파 형태로 요동치는 '실시간 내적 변화 추이 그래프'를 하단에 캔버스로 그려서 시각적 직관을 극대화해줘.
3. 영재학교 보고서 제출용으로 손색없도록 다크 테마 기반의 세련된 UI로 패키징해줘.

● 실시간 동적 기하 해석 윈도우

정밀 작표계 1:1

내적 변화 추이 그래프 (0° → 360°)

현재 각도 실시간 트레이싱

INCHEON ACADEMY OF SCIENCE & ARTS

기하 30번 : 벡터 자취 시뮬레이터

+ 점 P 매개변수 제어 ($\theta = 0.0^\circ - 360.0^\circ$)

▶ 재생

46.0°

⚡ 최솟값 줄드 (225°)

💡 최댓값 줄드 (45°)

기하학적 해석 가이드라인

- ☒ [1단계] $|XB+XC| = 2|XM|$ 증명 원리
- ☒ [2단계] 점 Q의 다음 자취원 추적 (K 기준)
- ☒ [3단계] 내적 $AC \cdot AQ$ 정사영 가이드라인

실시간 수치 대수 분석

점 P 위치 : (3.3893, 1.4387)

점 Q 위치 : (2.8473, 2.3597)

정사영 비율 (r) : 0.5610

정사영 좌표 (H) : (2.2438, 1.7562)

실시간 내적값 : 17.9506

실시간 매개변수 추적 중...

45°와 225°에서 우리수 극값을 교차 검증하세요.

2:2

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1) 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더)

화면에 배치된 매개변수 제어 슬라이더를 마우스나 터치로 드래그하여 각도를 수동으로 변경한다.

슬라이더의 움직임에 따라 실시간으로 점 P와 점 Q가 기하학적 궤적을 그리며 이동하는 모습과 그에 종속되어 변화하는 벡터의 시각적 형태를 직관적으로 관찰할 수 있다.

2) 궤적 자동 재생 기능

컨트롤 패널의 [재생] 버튼을 클릭한다.

점 P가 일정한 속도로 회전하며 시뮬레이션 윈도우가 자동으로 구동된다.

재생 중 [일시정지]를 누르면 원하는 임계 위치에서 애니메이션을 멈추고 데이터를 정밀 분석할 수 있다.

3) 임계 경계 및 극치점 프리셋 홀드

최댓값 홀드 또는 최솟값 홀드를 누르면 기하학적으로 내적값이 최소가 되는 순간과 최대가 되는 임계 순간으로 즉시 이동한다.

이때 화면 하단의 '실시간 수치 대수 분석' 패널에서 정사영의 좌표 H, 점 P와 Q의 실시간 위치, 그리고 소수점 4 자리까지 표현되는 정확한 내적 연산 데이터를 한눈에 검증할 수 있다.

4) 기하 조건 레이어 토글 및 실시간 궤적 그래프 활용

우측 중앙의 '기하학적 해석 가이드라인' 체크박스([1단계], [2단계], [3단계])를 마우스로 클릭하여 켜고 끈다.

중점 원리 자취원, K 기준 점 Q의 닮음 자취원, 내적 정사영 수선의 발 투영선 등 각 단계별 기하학적 보조선이 캔버스 위에 오버레이된다.

이와 동시에 하단의 '내적 변화 추이 그래프'에 현재 위치가 실시간 트래커 포인트로 표시되어, 매개변수 변화에 따른 내적값의 연속적인 흐름을 직관적으로 매칭하여 분석할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 복잡한 점들의 움직임과 내적값의 변화를 눈으로 바로 확인할 수 있게 해주어 문제를 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 머릿속으로만 상상할 때는 벡터의 자취가 어떻게 변할지 감이 오지 않았는데, 슬라이더를 움직이며 실시간으로 변하는 그래프를 보니 문제 상황이 단번에 파악되었다. 특히 가이드라인 기능을 켜고 정사영 수선의 발을 추적하면서, 내적값이 가장 커지거나 작아지는 순간이 언제인지 기하학적인 단서를 직관적으로 얻을 수 있었다. 또한 손으로 직접 수식을 풀어 계산한 극댓값과 극솟값이 시뮬레이터 화면에 표시되는 실시간 연산 데이터와 정확히 일치하는지 비교하며 풀이를 검토하는 데도 매우 유용했다. 하지만 시뮬레이터는 눈으로 결과를 보여줄 뿐 수식의 논리적인 증명 과정을 대신해주지는 못한다는 명확한 한계도 있었다. 결국 서술형 답안을 완성하기 위해서는 내적의 정의 같은 대수적인 수식 계산을 직접 종이에 써가며 증명해야 했다. 컴퓨터 연산 특성상 미세한 소수점 오차가 존재할 수 있다는 점도 수학적 엄밀함 면에서는 아쉬운 부분이었다. 결론적으로 이번 시뮬레이터는 풀이의 핵심 아이디어를 얻고 정답을 체크하는 보조적인 검토 도구로서 완벽한 역할을 해주었다.

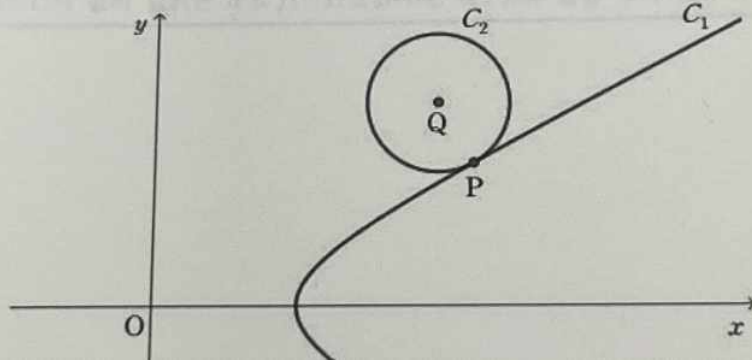
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

[문제 4] 곡선 $C_1: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 (x > 0)$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 점 P를 지나고 반지름의 길이가 1인 원을 C_2 라 하자. 원 C_2 의 중심이 Q이고 C_2 위의 점 P에서의 접선이 곡선 C_1 위의 점 P에서의 접선과 일치할 때, 아래의 물음에 답하시오. (단, 점 Q의 x좌표는 점 P의 x좌표보다 작다.)

[4-1] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(t), g(t)$ 에 대하여 점 P의 좌표가 $(f(t), g(t))$ 이고 $g(0)=0, g'(0)=2026$ 일 때, 점 Q의 좌표를 $(\alpha(t), \beta(t))$ 라 하자. $\beta'(0)$ 의 값을 구하시오. [10점]

[4-2] 점 $R(0, -\frac{\sqrt{5}}{2})$ 가 있다. 모든 직선 QR의 기울기의 집합을 구하시오. [20점]



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1)

$C_1(f(t), g(t))$ 접선기울기: $\frac{f(t)}{4g(t)}$ $PQ=1$

$$(Q의 x좌표) - (P의 x좌표) = \frac{-f(t)}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}}$$

$$Q의 x좌표 = \frac{f(t)}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}}$$

$$Q(f(t) \cdot \frac{1}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}}, g(t) \cdot \frac{4}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}})$$

$$\alpha(t) = f(t) \cdot \frac{1}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}} \quad \beta(t) = g(t) \cdot \frac{4}{\sqrt{f(t)^2 + 16g(t)^2}}$$

점 P는 곡선 C_1 위의 점

$$\Rightarrow \frac{f(t)^2}{4} - 16g(t)^2 = 0$$

$$\beta'(t) = g'(t) \cdot \frac{4(f(t)^2 - 16g(t)^2)}{(f(t)^2 + 16g(t)^2)^{3/2}}$$

$$g(0)=0, g'(0)=2026, f(0)=2$$

$$\beta'(0)=6098$$

(2)

최대값: $b > 0 \Rightarrow l$

$$l: y = bx - \sqrt{4b^2 - 1} \quad (b^2 > \frac{1}{4})$$

$$\frac{|\frac{\sqrt{5}}{2} - \sqrt{4b^2 - 1}|}{\sqrt{b^2 + 1}} = 1$$

$$b^2 > \frac{1}{4} \text{ 이므로 } b^2 = \frac{89}{36} \quad b = \frac{\sqrt{89}}{6}$$

$$\text{OR 기울기} > -\frac{1}{2}$$

$$\text{QR 기울기} > -\frac{1}{2}$$

$-\frac{1}{2}$ 보다 큰 양의 k < 0 에 대하여 점 R을 지나고 기울기가 k 인 직선을 l_k 이라 하면 l_k 은 직선 $y = -\frac{1}{2}x$ 와 만난다.

이정리하면, 선분 RT 위의 점 중 원

C_2 의 중심이 되는 점 존재 $\Rightarrow k$ 는 모든 양의 k 의

중요한 역할을 한다.

$$\left\{ m \mid -\frac{1}{2} < m \leq \frac{\sqrt{89}}{6} \right\}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

처음에 이 문제를 종이와 연필로만 풀 때는 쌍곡선 위를 움직이는 점 P와 원 C_2 가 어떻게 맞물려 돌아가는지 머릿속으로 잘 그려지지 않아 무척 답답했다. 특히 4-1번에서 복잡한 미분 항이 0이 되어 사라지는 대칭성이나, 4-2번에서 직선 QR의 기울기가 특정 지점에서 꺾여 극소 경계를 형성하는 과정을 수식만으로는 직관적으로 납득하기 어려웠다. 결국 직접 코드로 움직임을 구현해 슬라이더를 조정해 보고 나서야, 변화하는 법선 벡터의 흐

름과 임계값의 경계가 눈앞에 선명하게 드러나며 출제자가 숨겨놓은 기하학적 본질을 완전히 깨달을 수 있었다.

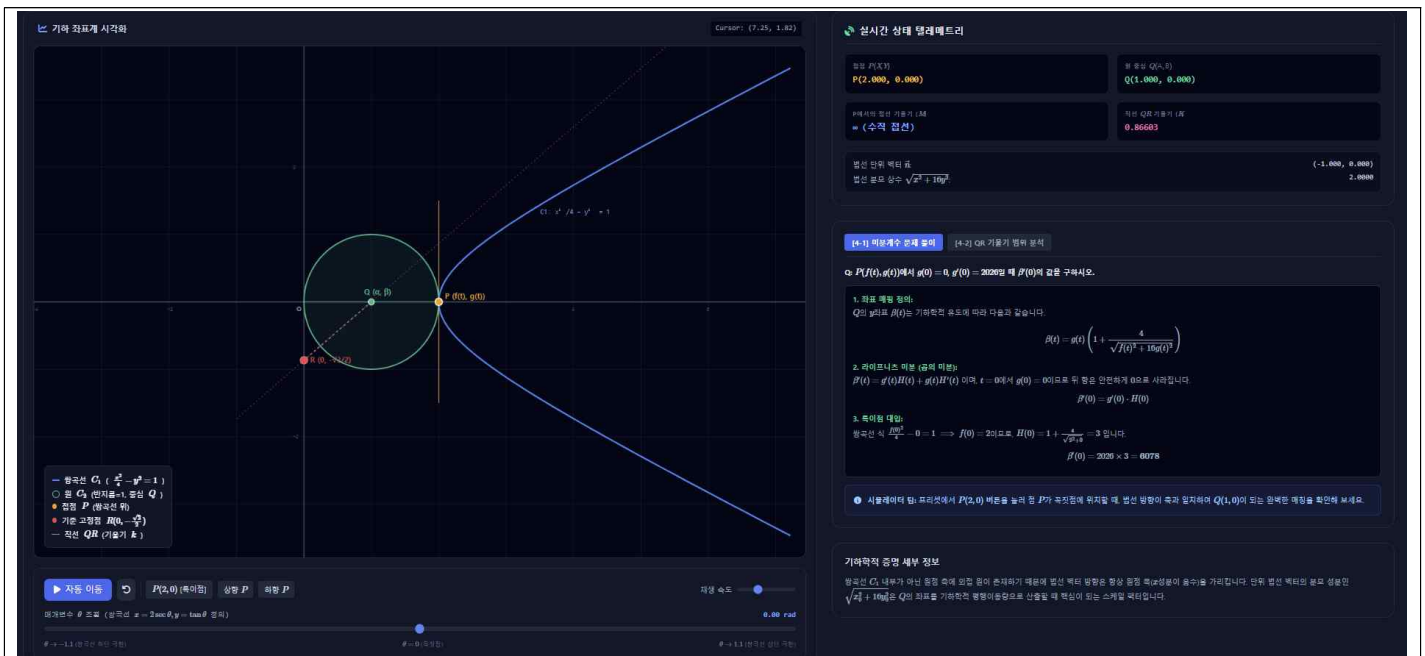
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

GEMINI, perplexity

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

2026년 입시 논술 기출문제의 이차곡선/접선 문제를 설명하는 HTML 시뮬레이터를 만들어줘. 좌표평면에 포물선 C1과 점 P를 중심으로 하는 반지름 1의 원 C2를 그려주고, 점 P를 포물선 위에서 슬라이더로 이동할 수 있게 해 줘. P가 움직일 때마다 C2의 중심 Q가 실시간으로 갱신되도록 하고, P에서의 접선과 Q의 위치가 함께 보이게 해 줘. 오른쪽 패널에는 P, Q의 좌표, 접선의 기울기, 필요한 조건식 값이 실시간으로 표시되도록 해줘. 또한 자동 재생 버튼을 넣어서 P가 포물선 위를 따라 이동하는 모습을 볼 수 있게 해줘. 전체는 하나의 깔끔한 단일 HTML 파일로, 바로 실행 가능한 완성 코드로 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항은, 좌표 계산의 정확도와 시각적 안정성을 높이는 것이다. 특히 접점 P와 중심 Q, 직선 QR의 기울기 k가 실시간으로 바뀌는 만큼, 부동소수점 오차 때문에 조건 판정이 흔들리지 않도록 더 엄밀한 비교 방식이 필요하다.

또한 화면에서 곡선과 직선이 끊기거나 흐릿해 보이지 않도록 고해상도 캔버스 대응을 추가해야 한다. devicePixelRatio를 반영한 스케일링과 재렌더링을 넣으면 고DPI 환경에서도 선이 선명하게 보인다.

그리고 단순히 점이 움직이는 것만으로는 문제의 핵심인 기울기 k의 치역을 충분히 이해하기 어렵기 때문에, 게이

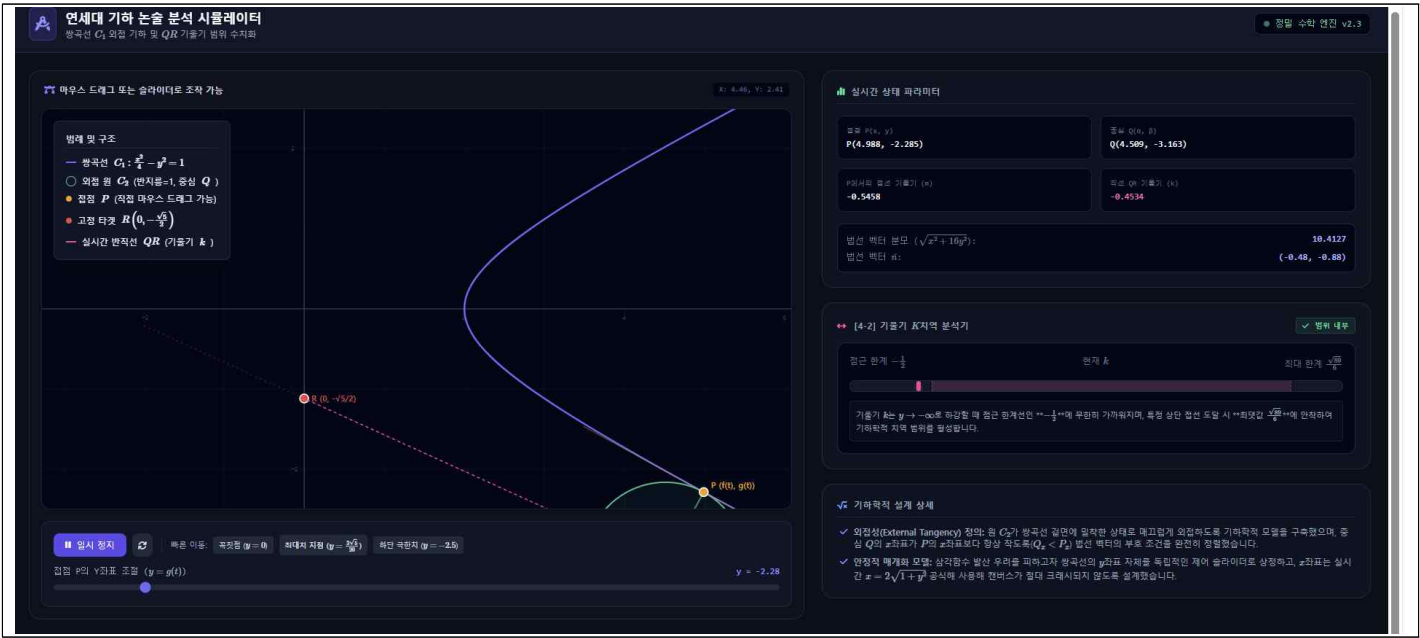
지 바나 경계 표시를 추가해 현재 값이 어디쯤 있는지 바로 보이게 해야 한다. 특히 근삿값과 상한선 근처에서 변화가 어떻게 꺾이는지 강조하면 풀이 힌트를 얻기 쉽다.

마지막으로 조작 편의성을 위해 슬라이더뿐 아니라 마우스 드래그로 점을 직접 움직이는 기능을 넣어야 한다. 이렇게 하면 점점 위치를 미세하게 조정하면서 임계 구간을 탐색하기 쉬워진다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

쌍곡선은 $x^2/4 - y^2 = 1$ 로 고정하고, 점 P는 y값 슬라이더로 움직이게 하며 $x = 2\sqrt{(1+y^2)}$ 로 계산해 발산 없이 구현해줘. 원 C2는 중심 Q, 반지름 1로 표시하고 P에서 쌍곡선과 외접하는 상황을 정확히 반영해줘. P를 드래그로도 움직일 수 있게 하고, 접선과 법선을 실시간으로 그려줘. 오른쪽 패널에는 P, Q 좌표, 직선 QR의 기울기 k, 현재 조건 만족 여부, k의 실시간 게이지 바를 표시해줘. 고해상도에서도 선이 선명하게 보이게 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1) 수동 조작 및 변화 관찰 (슬라이더 및 드래그)

Y좌표 슬라이더: 화면 좌측 하단에 배치된 '점점 P의 Y좌표 조절' 슬라이더를 마우스로 좌우로 드래그하여 쌍곡선 C1 위를 움직이는 점점 P의 위치를 수동으로 제어한다.

마우스 직접 드래그: 캔버스 화면 안에서 황색으로 표시된 점 P를 마우스로 직접 클릭한 채 위아래로 움직여도 좌표를 변경할 수 있다.

동적 관찰: P를 움직임에 따라 외접원 C2와 그 중심 Q가 쌍곡선 겹면에 밀착한 상태로 완벽하게 연동되며, 중심 Q와 고정된 점 R을 잇는 분홍색 직선 QR의 기울기가 실시간으로 변하는 모습을 직관적으로 확인할 수 있다.

2) 궤적 자동 재생 기능

자동 실행: 컨트롤 박스 왼쪽에 있는 [자동 궤적 재생] 버튼을 누르면, 슬라이더를 직접 조작하지 않아도 점 P가 쌍곡선 궤적을 따라 일정한 속도로 상하 왕복 운동을 시작한다.

일시 정지 및 분석: 재생 중에 버튼을 다시 누르면 [일시 정지] 상태가 되며, 기하학적 변화가 일어나는 특정 순간에 애니메이션을 멈추고 화면을 캡처하거나 데이터를 분석하기 용이하다.

3) 주요 특이점 빠른 이동 (단축 버튼)

원터치 정렬: 컨트롤 패널 중앙에 배치된

버튼을 활용한다.

경계 분석: 마우스로 미세하게 조절하기 힘든 쌍곡선의 꼭짓점 위치나 대칭적인 상하단 주요 지점으로 점 P를 오차 없이 즉시 이동시켜, 우측 패널의 수치 변화를 빠르게 비교 검증할 수 있다.

4) 실시간 대시보드 및 지역 분석기 리딩

상태 파라미터: 점 P가 이동할 때마다 우측 상단 대시보드에서 점 $P(f(t), g(t))$ 와 원의 중심 Q의 소수점 3자리 정밀 좌표, 접선의 기울기(m), 그리고 실제 문제에서 요구하는 직선 QR의 기울기(k) 값이 실시간 숫자로 업데이트된다.

지역 인디케이터: 우측 중앙의 '기울기 k 지역 분석기'에서는 현재의 k 값이 핑크색 마커 핀으로 표시된다. 이 핀이 움직이는 궤적을 보며 k가 하강하다가 특정 극솟값에서 다시 반등하는 현상과, 상한선의 내부에서 안전하게 수렴하고 있는지(범위 내부/경계 탈출 상태 표시)를 한눈에 판정할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 종이 위 수식만으로는 상상하기 힘든 쌍곡선과 원의 복잡한 움직임을 직접 보여주어 문제 파악에 도움이 되었다. 점점 P를 움직임에 따라 외접원의 중심 Q가 쌍곡선에 붙어서 부드럽게 연동되는 모습을 직관적으로 관찰할 수 있었다. 특히 구하고자 하는 직선의 기울기가 하강하다가 특정 최솟값에서 다시 꺾여 올라가는 상황이 우측 지역 분석기에 실시간 마커로 시각화되어 풀이의 결정적인 힌트를 얻을 수 있었다. 또한 계산 과정과 답을 검토할 때도 우측 대시보드에 표시되는 정밀 좌표와 실시간 기울기 연산 수치가 유용했다. 내가 직접 수식으로 구한 최솟값과 상한선이 시뮬레이터의 움직임을 경계 판정 표시와 소수점까지 정확히 일치하는 것을 보며 풀이 결과를 확실하게 검증할 수 있었다. 다만, 하단 그래프 상에 현재 위치가 어디쯤인지 선으로 짚어주는 가이드선이 표시되지 않아 주기적 흐름을 매칭하여 비교하기는 조금 아쉬웠다. 그럼에도 복잡한 수식 계산 결과를 시각적 실제 사실과 연결하여 풀이의 확신을 주는 데 충분한 역할을 해주었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하는 전 과정에서 생성형 AI는 분명 큰 도움을 준다. AI는 복잡한 문제를 보기 쉽게 정리해 주고, 움직이는 도형이나 그래프를 빠르게 구현해 주며, 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 바꾸는 데 강점이 있다. 또 처음에는 떠올리기 어려운 화면 구성이나 기능의 틀을 제안해 주기 때문에, 전체 작업의 출발점을 만드는 데도 유리하다. 그러나 어떤 조건이 핵심인지 판단하고, 식의 의미를 이해하며, 결과가 맞는지 검토하는 일은 학생이 직접 해야 한다. 특히 수학 문제에서는 단순히 화면을 예쁘게 만드는 것보다, 왜 그런 모양이 나오는지, 어떤 조건에서 값이 바뀌는지 스스로 생각하는 과정이 더 중요하다. 따라서 AI는 생각을 대신하는 도구가 아니라, 학생의 사고를 더 잘 드러내고 보완해 주는 도구라고 보는 것이 맞다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험은, 앞으로 화학 분야에서 실제 문제를 해결할 때도 매우 의미 있는 경험이 된다고 생각한다. 화학에서는 반응식이나 계산만 보는 것이 아니라, 분자의 배열, 결합의 변화, 반응이 일어나는 과정처럼 눈에 보이지 않는 현상을 이해해야 하는 경우가 많다. 이번 경험을 통해 복잡한 내용을 바로 식으로만 받아들이기보다, 먼저 구조를 파악하고 변화 과정을 시각적으로 정리한 뒤 해석하는 방식이 중요하다는 것을 느꼈다. 이런 태도는 앞으로 화학 실험 데이터를 해석하거나, 반응 조건에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 분석할 때에도 도움이 될 것이다. 또한 AI를 이용해 문제를 빠르게 시각화하고 검토해 보는 과정은, 실제 연구나 실무에서도 자료를 효율적으로 정리하고 설명하는 데 유용한 방법이라는 점을 깨닫게 해 주었다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

ai가 바이브코딩을 이용하여 결과물을 생각보다 빠르고 정교하게 생성해주어 과학의 빠른 발전을 실감하게 되었다. 또한 문항을 분석하고 시각화해 냈으로써 수리적 분석 능력과 이를 표현하는 역량을 한층 더 발전시킬 수 있었다. 그리고 실전에서 동적인 점들의 궤적을 머릿속으로 생각해내는 사고력을 기르는 것이 중요하다는 것을 다시 한번 실감하게 되었다.